

Redes de Ordenadores

GII – IYA022

Interconexión de Redes

Mariano Benito



Universidad
Europea
del Atlántico

- La capa de red
- *Internet Protocol* (IP)
- Protocolos básicos en una red IP
- Enrutamiento estático
- Enrutamiento dinámico
- Distancia administrativa

- Describir el funcionamiento de la **capa de red**.
- Comprender cómo se estructuran las **direcciones IP**.
- Desarrollar y comprender el funcionamiento de las **subredes**.
- Conocer los **protocolos básicos en una red IP**.
- Comprender cómo se inician las comunicaciones a nivel de red.
- Conocer el funcionamiento de un **protocolo de enrutamiento** y el de un **enrutador**.

Aplicación

Transporte

Red

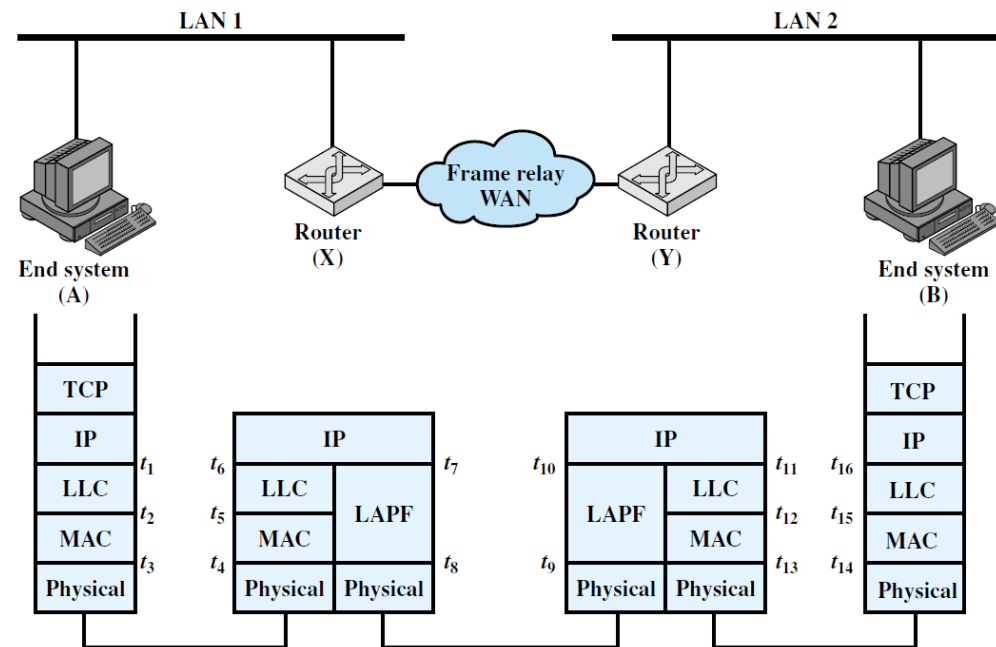
Enlace

Física

- La capa de red (Interred, IP, capa 3) **realiza la transferencia de información entre sistemas finales a través de la infraestructura disponible empleando sistemas intermedios** que operan en el nivel 3 del modelo OSI, los enrutadores (***routers***).
 - Para que un paquete (PDU de red), viaje desde su origen hasta su destino puede atravesar varios *routers*, por lo que la capa de red debe conocer la **topología** (conjunto de *routers* y enlaces) y elegir una ruta.
- Puede ofrecer **multidifusión** → minimizando el # de réplicas.
- El **protocolo enrutado más extendido en la capa de red es el Protocolo de Internet (IP)**.
 - **Convergencia IP**: independientemente de la tecnología empleada en capas inferiores, hoy en día, todo el tráfico tiende a ser IP.
 - **Datagrama IP**: PDU de IP, datos del nivel superior + cabecera IP.
 - Ofrece un servicio **sin conexión** y de mejor esfuerzo (***best effort***).

- **Internetwork**: conjunto de redes individuales que conservan sus características, interconectadas mediante sistemas intermedios, que funcionan como una única gran red.
- **Sistema autónomo** (*Autonomous System, AS*): es un *internetwork* administrado por una única entidad (*actualmente ya no*) o múltiples entidades con una política de enrutamiento común (un mismo dominio de enrutado). Cada uno tiene un número que le identifica (**ASN**). Es la unidad básica de enrutamiento interdominio porque hacia afuera se anuncia como un todo y dentro emplea una cierta política de encaminamiento.

Ejemplo de interconexión de 2 LAN mediante una WAN Frame Relay



$t_1, t_6, t_7, t_{10}, t_{11}, t_{16}$



t_2, t_5



t_3, t_4



t_8, t_9



t_{12}, t_{15}



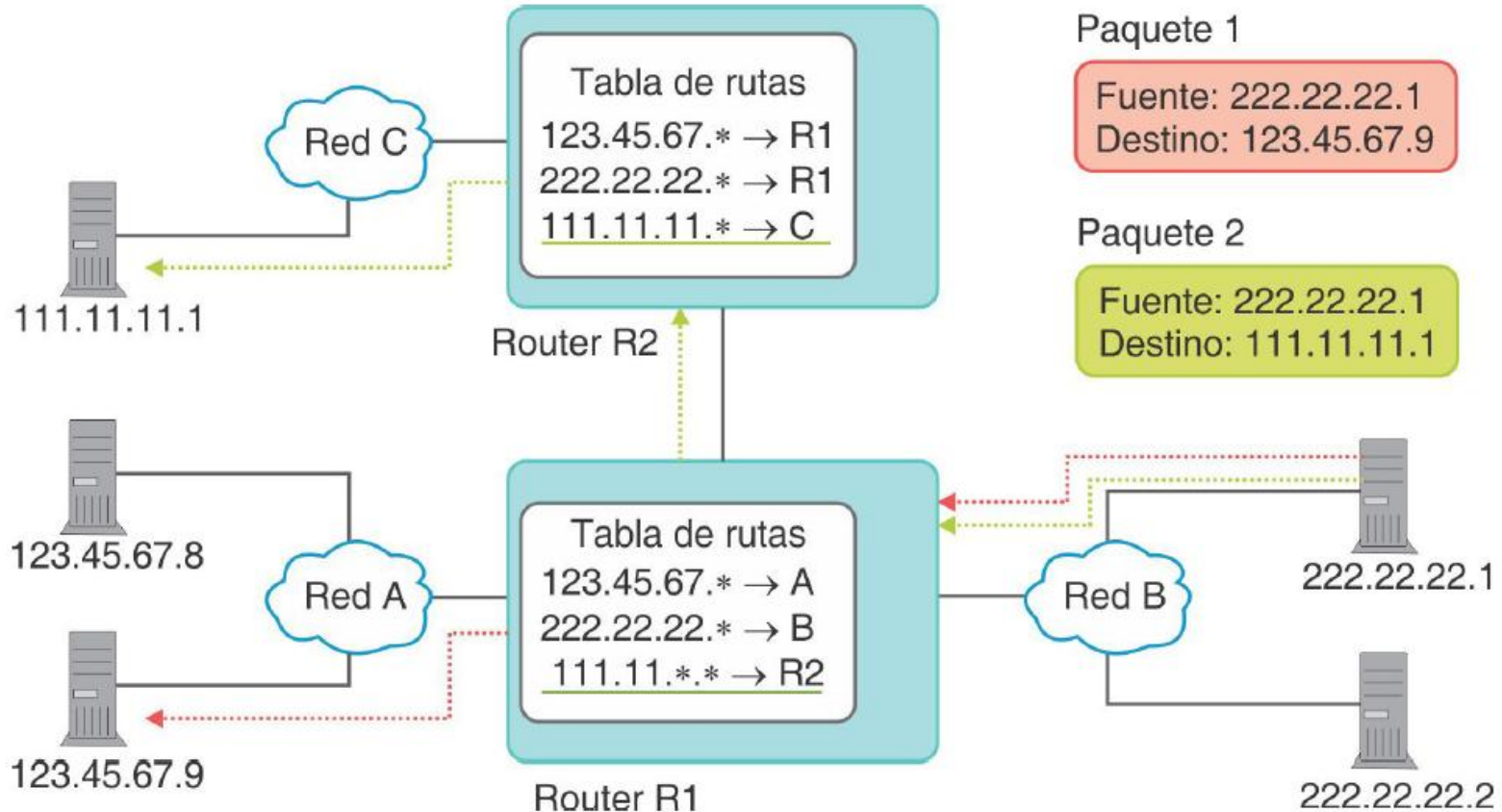
t_{13}, t_{14}



- **Conmutación de paquetes:** técnica de conmutación en la que el flujo de datos del usuario se divide en paquetes (+ cabecera necesaria para su transporte.)
 - Orientado a conexión → establece una ruta entre el *router* origen y destino llamada circuito virtual (VC) seguida por todos los pkts. del flujo.
 - **Sin conexión** → los paquetes (conocidos como datagramas) **se transmiten por separado y se enrutan de manera independiente**, es decir, la red no tiene en cuenta la relación entre paquetes del mismo flujo y estos pueden entregarse fuera de orden, perderse o duplicarse.

Este modo es el característico de IP y se adopta como referencia en este tema y en la asignatura.

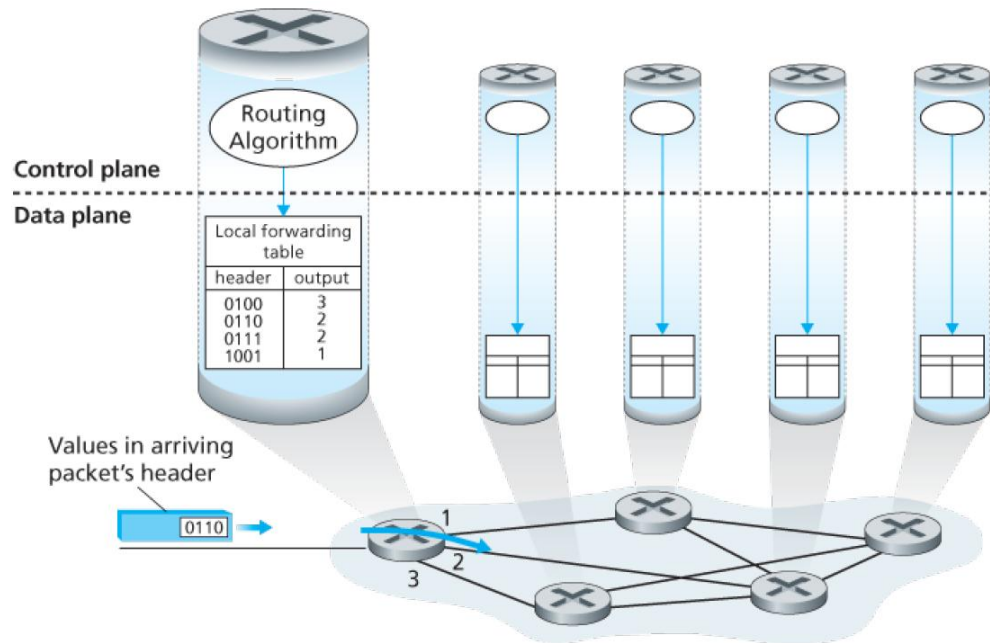
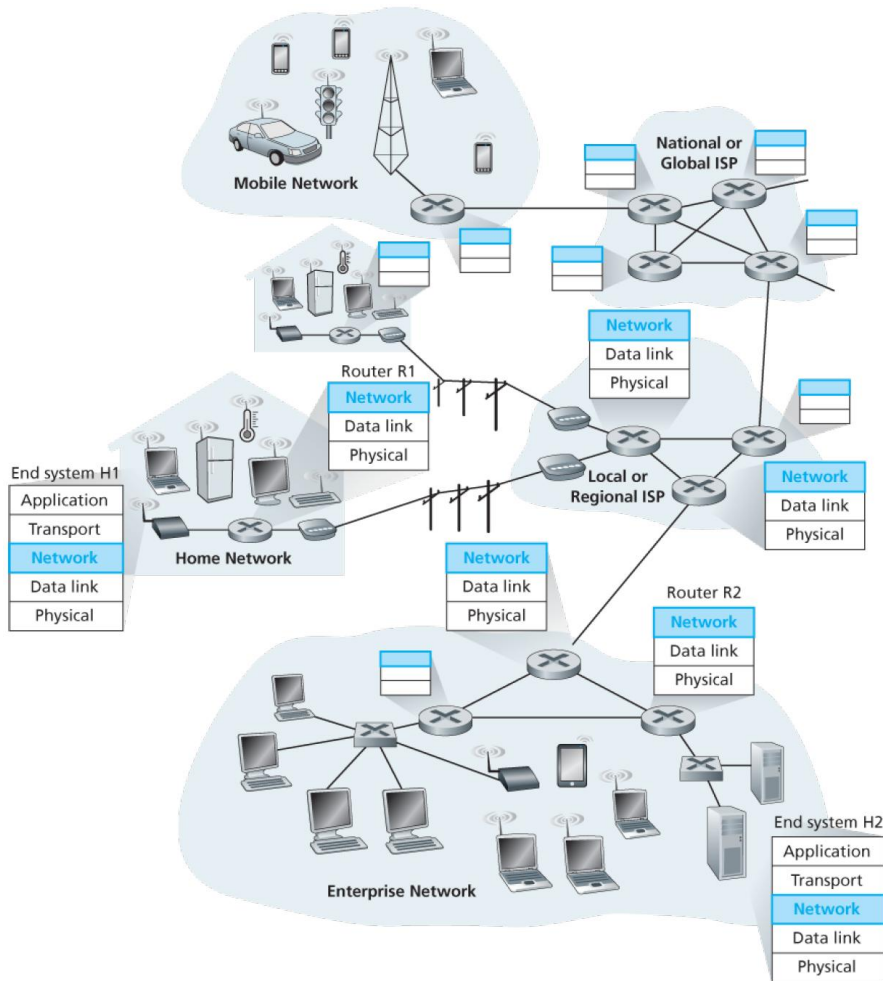
- **Enrutamiento:** determina por qué camino se trasladan los paquetes desde su origen hasta el destino. Se diseña para:
 - elegir rutas “buenas” según una métrica definida,
 - adaptarse a cambios de estado en enlaces y sistemas intermedios,
 - converger con rapidez ante esos cambios y evitar inestabilidad y bucles.
- Rellena una **tabla de enrutamiento o de rutas** (*routing table*) que, generalmente, asocia a cada red de destino el siguiente dispositivo al que debe enviar un datagrama dirigido a esta.
 - Si no hay coincidencia para una red de destino específica, puede usarse una **ruta por defecto** (0.0.0.0/0).
- **Métricas habituales:** número de saltos, capacidad, retardo o combinaciones ponderadas. Deben ser comparables y poder sumarse para poder calcular caminos mínimos de forma consistente.
- La escalabilidad se consigue introduciendo **jerarquía**: un dominio de enrutamiento se organiza en áreas y cada enrutador conoce el detalle de su propia área, pero desconoce la estructura interna de otras.



- **Tiempo de vida de los datagramas:** se emplea un contador de saltos para prevenir que un paquete viaje indefinidamente a través del conjunto de redes. Cada *router* decrementa el valor y una vez que ha transcurrido su tiempo de vida, el datagrama se descarta y normalmente se notifica con un mensaje ICMP.
- **Fragmentación y re-ensamblado:** cada red fija un tamaño máximo de unidad de transmisión (MTU) y cuando un paquete supera ese límite en el siguiente enlace, el *router* puede dividirlo en fragmentos que se ajusten a la capacidad de dicho tramo. Esto puede ocurrir múltiples veces y el reensamblado normalmente se realiza en el destino.
 - Si expira un temporizador o el tiempo de vida, los fragmentos se descartan.

- **Control de errores:** cuando un *router* descarta un datagrama (agotamiento del tiempo de vida, congestión, fallo en la suma de comprobación de la cabecera, ...) **debería intentar devolver alguna información al origen para que modifique su estrategia de transmisión.**
- **Control de flujo:** permite que los sistemas intermedios y/o finales limiten la tasa a la que reciben datos cuando sus recursos (búferes o capacidad de procesamiento) se aproximan a saturación. La aproximación habitual suele ser el envío de un paquete de control de flujo, solicitando una reducción temporal de la tasa de envío a *routers* previos o a los emisores.

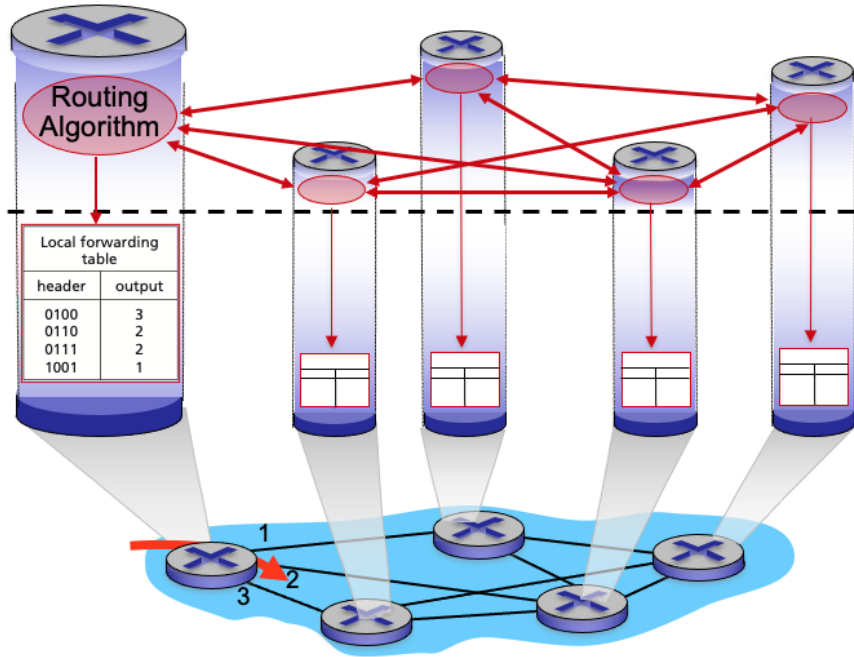
- **Dispositivo de red que opera en el nivel 3 de OSI e interconecta diferentes redes entre sí, tanto en entornos LAN como WAN, permitiendo el intercambio de paquetes entre ellas. Tienen dos funciones principales:**
 - Reenvío (**forwarding**): mueve un paquete desde el puerto de entrada al puerto de salida apropiado según la tabla de enrutamiento.
 - Enrutamiento (**routing**): calcula y actualiza las rutas hacia los destinos para mantener la tabla de enrutamiento mediante el intercambio de información de red con otros *routers* para construir su visión de la topología.
- **En función del ámbito en el que operan se clasifican en:**
 - **Interiores:** cuando son responsables del enrutamiento dentro de un mismo dominio utilizando protocolos *Interior Gateway Protocols* (IGP).
 - **Exteriores:** coordinan el enrutamiento entre dominios distintos y emplean protocolos *Exterior Gateway Protocols* (EGP).
- **Dos familias de protocolos:**
 - Un **protocolo de enrutamiento** calcula rutas y puebla la tabla de enrutamiento perteneciendo al plano de control del *router*. Ej: RIP, OSPF, BGP, ...
 - Un **protocolo enrutado** transporta los datos del usuario de un origen a un destino y se apoya en las rutas que el plano de control ha calculado. Pertenecen al plano de datos, el cual es responsable del reenvío efectivo de los paquetes. Ej: IPv4, IPv6t, IPX, Appletalk, ...



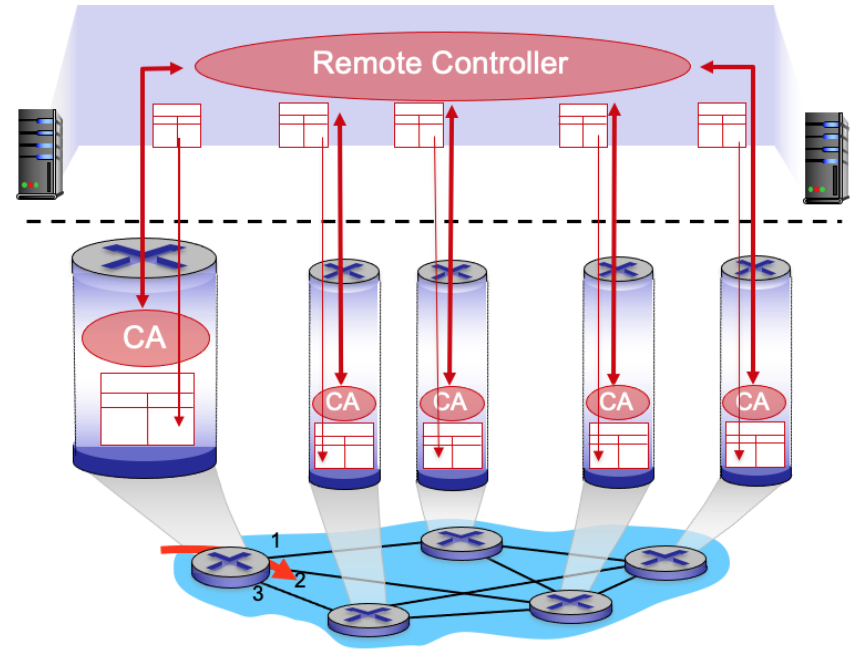
- Según **¿quién calcula la ruta?**:
 - Enrutamiento **fuentes**: el equipo origen determina toda la secuencia de saltos que seguirá cada paquete.
 - Enrutamiento **centralizado**: una entidad de control decide las rutas, algo más habitual en circuitos virtuales o en encaminamiento por flujos.
 - Enrutamiento **distribuido**: cada equipo intermedio decide de forma autónoma por dónde reenviar cada datagrama.
- Según la capacidad de **adaptación a cambios en la topología**:
 - Enrutamiento **estático**: las decisiones no dependen del estado actual de la red. Ej: un *router* IP cuya tabla de enrutamiento ha sido fijada manualmente.
 - Enrutamiento **dinámico**: las rutas se recalculan para reflejar los cambios en la topología, ya sean por fallos o por altas de enlaces o *routers*.
- Según la capacidad de **adaptación a cambios en el tráfico**:
 - Inconscientes (*oblivious*): no reaccionan a la ocupación de los enlaces y deciden únicamente según la topología y los costes configurados.
 - Adaptativos (*adaptive*): ajustan las rutas en función de la carga observada para equilibrar el uso de la red.

Lo habitual en redes IP empresariales es emplear enrutamiento distribuido dinámico inconsciente del tráfico, reservando técnicas adaptativas para escenarios muy específicos.

Distribuido

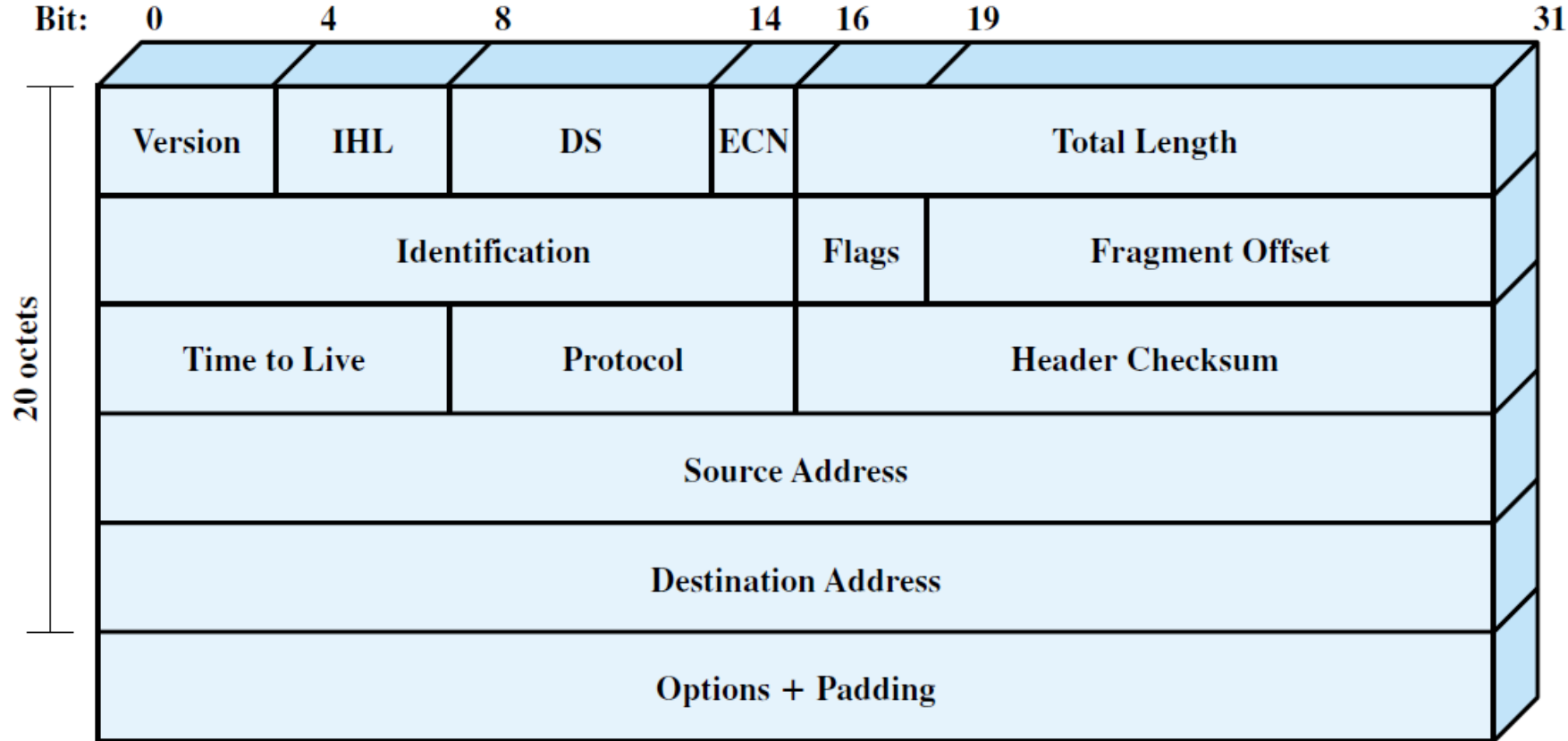


Centralizado



- Encuadrado en la arquitectura TCP/IP y funcionalmente situado en la capa de red del modelo OSI.
- Su objetivo es trasladar información entre sistemas finales sobre infraestructuras de comunicación heterogéneas, para ello, encapsula los datos del nivel superior junto con su cabecera formando datagramas IP.
- IP ofrece un servicio no orientado a conexión de mejor esfuerzo → **no fiable**:
 - IP no garantiza entrega ni orden, no establece una conexión previa y únicamente incorpora una suma de comprobación de la cabecera.
- **IPv4**: se definió (RFC 791, 1981) para su aplicación en ARPANET.
- IPv6: RFC 2460 (1998) diseñado ante el agotamiento del espacio de direcciones de IPv4. Aunque su despliegue progresa, **IPv4 sigue predominando**. Ha sido actualizado en el RFC 8200 de 2017.
- **IP** proporciona dos **primitivas en su interfaz con la capa superior**:
 - **Send**: utilizada para enviar un datagrama.
 - **Deliver** (o *receive*): utilizada para notificar su llegada.

Formato de la cabecera I



Tiene un tamaño de 20 bytes y opcionalmente, puede contener 40 bytes adicionales.

- **Versión** (4b): indica el número de versión del protocolo (4 o 6).
- **IHL** (4b): tamaño de la cabecera en palabras de 32 bits (≥ 5).
- **DS y ECN** (6b y 2b): permite aplicar QoS extremo a extremo y señalar congestión a lo largo de la ruta de forma explícita.
- **Longitud total** (16b): tamaño (B) del datagrama (D + H).
- **Identificación** (16b): identificador que, junto con las direcciones de origen y destino y el protocolo, identifica unívocamente el datagrama. Se emplea para agrupar fragmentos del mismo datagrama.
- **Flags** (3b): se emplean dos: el DF (*don't fragment*) y el MF (*more fragments*).
- **Fragment offset** (13b): indica la posición del fragmento dentro del datagrama original, en bloques de 64 bits → todos los fragmentos (excepto el último) deben contener datos cuya longitud sea múltiplo de 64 bits.
- **TTL** (8b): vida máxima del datagrama (actualmente, contador de saltos).
- **Protocol** (8b): indica el protocolo de la capa superior al que entregar los datos ([registro en IANA](#)).
- **Header checksum**: código de detección de errores aplicado solamente a la cabecera, verificado y calculado en cada salto.
- **Source Address** (32b): dirección del emisor.
- **Destination Address** (32b): dirección del destino.
- **Opciones**: codifica las opciones solicitadas por el emisor donde cada opción incluye un campo de tipo que identifica la opción y sus datos asociados.
- **Relleno**: la cabecera completa debe quedar alineada a múltiplos de 32 bits → *zero padding*.



- En **IP** el **direccionamiento** es **jerárquico**: los equipos se agrupan en redes → 1º se envía la información a la red de destino y después se entrega al equipo. Cómo se asignan direcciones en Internet:
 - **IANA**: *Internet Assigned Numbers Authority*. Asigna grandes bloques de direcciones a los diferentes RIRs.
 - **RIR**: *Regional Internet Registry*. Europa: RIPE NCC. Asignan subredes a los LIRs bajo su control.
 - **LIR**: *Local Internet Registry*. Normalmente son ISPs aunque también hay grandes corporaciones e instituciones gubernamentales. Un ISP suele asignar 1 dirección IP a un cliente residencial y una subred a clientes empresariales (grandes).
 - Los distintos sistemas autónomos de los LIRs se interconectan entre sí para cursar el tráfico hacia cualquier destino.
- Las direcciones IP, de 32 bits, se suelen representar en **notación punto decimal** (10.09.77.14).

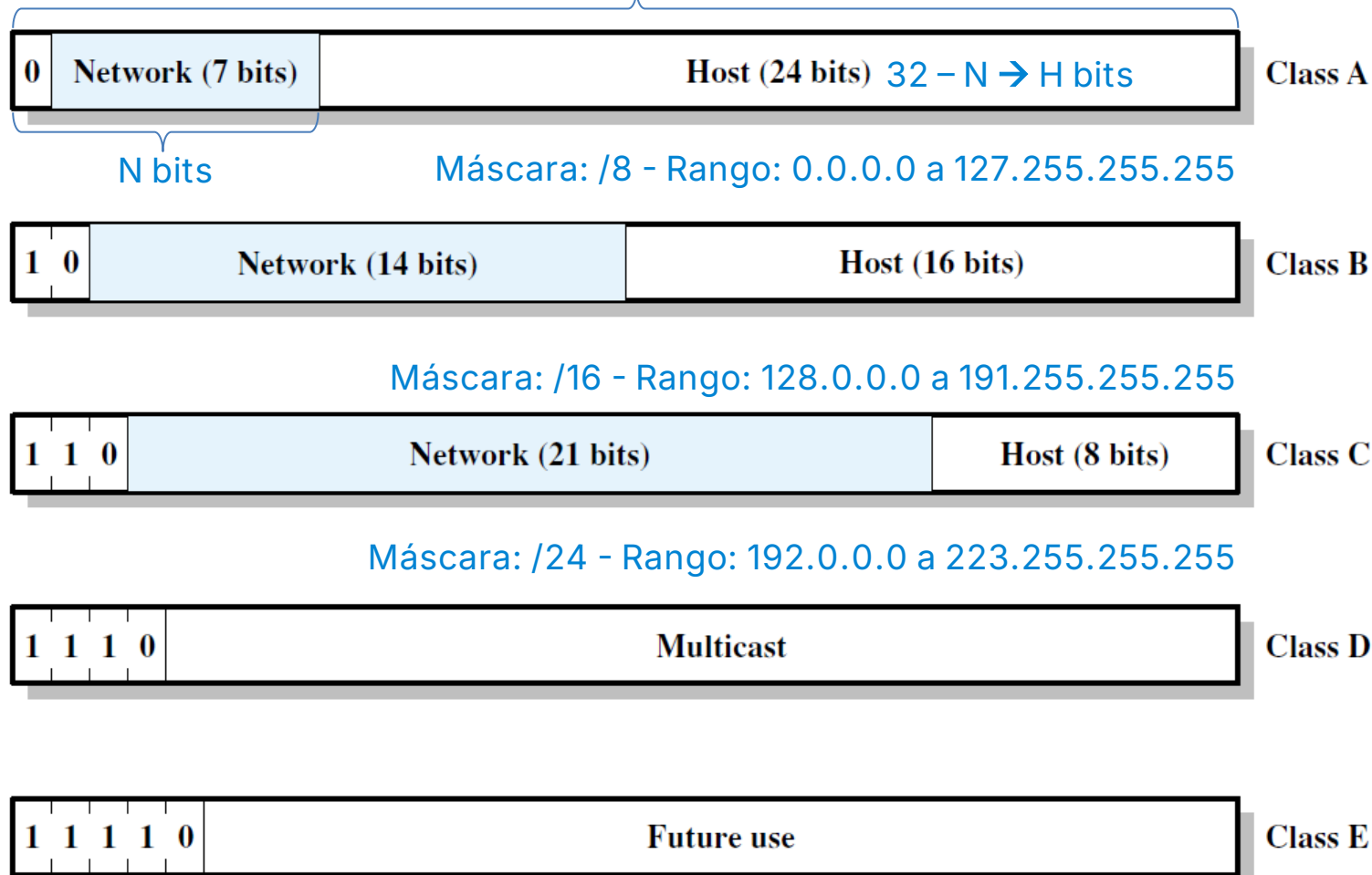
Clases de direcciones (*classful routing*)

32 bits

+ equipos
- redes



- equipos
+ redes



2 direcciones reservadas entre las 2^H en cada red:

- 0's en los H bits: identifica a la red
- 1's en los H bits: dirección de difusión

- Por motivos operativos es interesante poder dividir una red en subredes más pequeñas → ¡segmentación!
 - Esta división se realiza tomando algunos bits de los H para indicar subredes.
 - Es importante establecer el # de subredes y el # de PCs en cada una.
 - Partiendo de 192.168.186.0/24 y usando 2 bits para subredes (4 subredes):

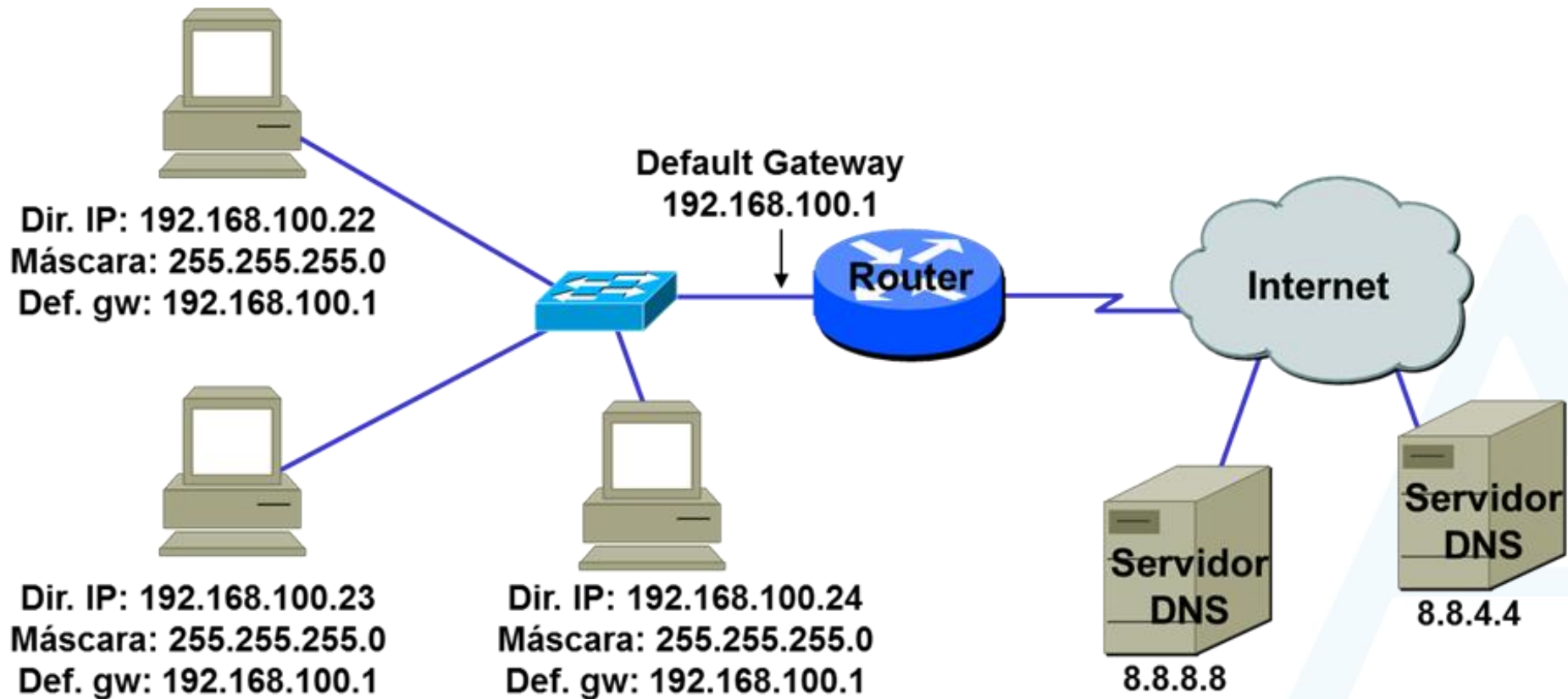
8 bits ($2^8 = 256$) equipos

Red original	11000000 10101000 10111010 00000000	192.168.186.0/24
Subred 1	11000000 10101000 10111010 00000000	192.168.186.0/26
Subred 2	11000000 10101000 10111010 01000000	192.168.186.64/26
Subred 3	11000000 10101000 10111010 10000000	192.168.186.128/26
Subred 4	11000000 10101000 10111010 11000000	192.168.186.192/26
Máscara	11111111 11111111 11111111 11000000	255.255.255.192

- El encaminamiento con clases (***classful routing***) no permitía la división de una red en subredes más pequeñas → esto representa un uso ineficiente de las direcciones y está obsoleto.
- ***Classless Inter-Domain Routing (CIDR)***: encaminamiento no restringido a las clases A, B y C originales. Notifica la máscara de red con la dirección. Introducido en el RFC 1519 (1993), y basado en el uso de máscaras de longitud variable (*Variable Length Subnet Masking*, **VLSM**) → **un mismo bloque de direcciones puede dividirse en subredes de distintos tamaños**, lo que permite asignar bloques ajustados a las necesidades reales.
 - Se ha de empezar por la subred con mayor número de equipos.
 - **Agregación o resumen de rutas** (*address summarization*): permite que varios prefijos contiguos y alineados en potencias de dos pueden anunciarse como un único prefijo más amplio.
 - 2.2.2.0/24 y 2.2.3.0/24 → se puede anunciar 2.2.2.0/23.
 - Esta agregación se aplica jerárquicamente y disminuye tanto el tamaño de las tablas de enrutamiento como el tráfico de control entre los *routers*.
 - Si un destino coincide con varios prefijos de distinta longitud, los *routers* aplican la **regla del prefijo más largo coincidente** (*longest-prefix match*) → eligen la entrada más específica.

- Se distingue entre IPs públicas y **privadas**.
- Las privadas están **reservadas para su uso en LANs** y pueden reutilizarse en múltiples organizaciones → no deben enrutarse en Internet.
 - La LAN usará un mecanismo de traducción de direcciones para que los equipos privados accedan a Internet (lo vemos más adelante).
 - Este esquema surgió para ahorrar direcciones IP y porque muchos equipos corporativos necesitan conectividad interna sin exposición directa a Internet.
- La reserva de rangos privados (RFC 1918) define estos **3 bloques**:
 - **10.0.0.0 a 10.255.255.255**
 - **172.16.0.0 a 172.31.255.255**
 - **192.168.0.0 a 192.168.255.255**

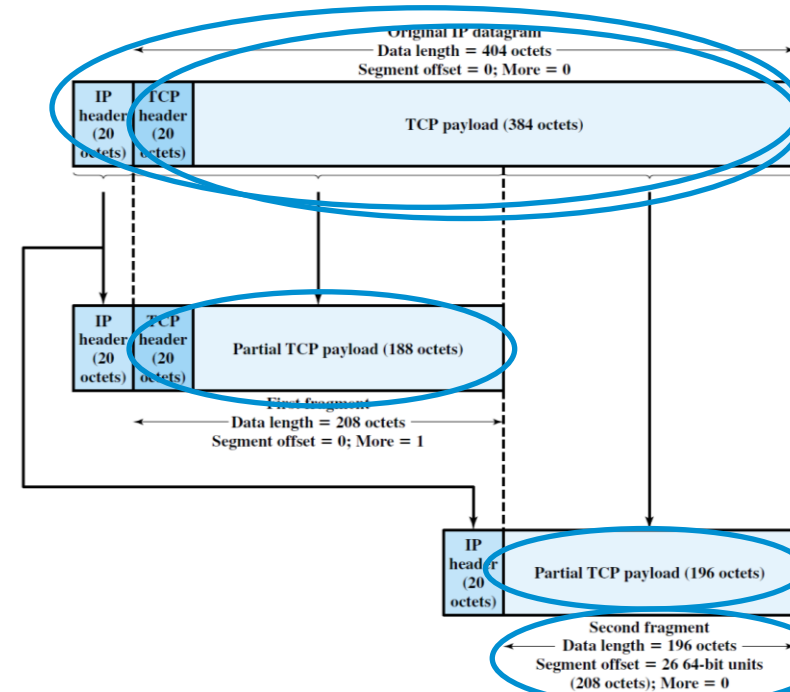
- Cuando un equipo de la red quiere comunicarse con otro:
 1. Se obtiene la parte de red de la dirección de destino mediante la operación AND entre la IP de destino y la máscara.
 2. Se compara la parte de red con la del origen:
 - a) Si coinciden implica que **el destino está en la misma red** y puede enviarse el paquete directamente.
 - b) Si no coinciden, **se envía el paquete al router por defecto**, para que este se encargue su envío.



- Aunque la máxima longitud teórica de un datagrama IP es 64 Kbytes, este puede atravesar diversas redes con diferentes tecnologías y diferente MTU (tamaño máximo de datos en capa 2).
 - MTU en Ethernet: 1.500 bytes.
 - MTU en 802.11: 2.346 bytes, aunque suele ser 1500 bytes.
- **Cualquier *router* puede fragmentar, pero solo se reensambla en el sistema final**, ya que puede precisar mucha memoria y los datagramas pueden seguir diferentes rutas.
- **Los fragmentos de un datagrama IP se identifican mediante la 4-tupla** (identificador, dirección origen, dirección destino, protocolo).

IP emplea los siguientes campos en la cabecera para gestionar la fragmentación:

- **Identificación:** identificador del datagrama que junto con las direcciones y el protocolo identifica unívocamente. Sirve para identificar fragmentos del mismo datagrama que lleguen en desorden.
- **More fragments:** indica que el datagrama se ha fragmentado y que hay más. Si se fragmenta, vale 1 excepto en el último fragmento.
- **Don't fragment:** no se permite fragmentar. Si se necesita, se descarta y se manda un aviso al emisor.
- **Fragment offset:** si se ha fragmentado, indica en qué posición deben colocarse los datos para recuperar el datagrama. Se indica en bloques de 8 bytes.

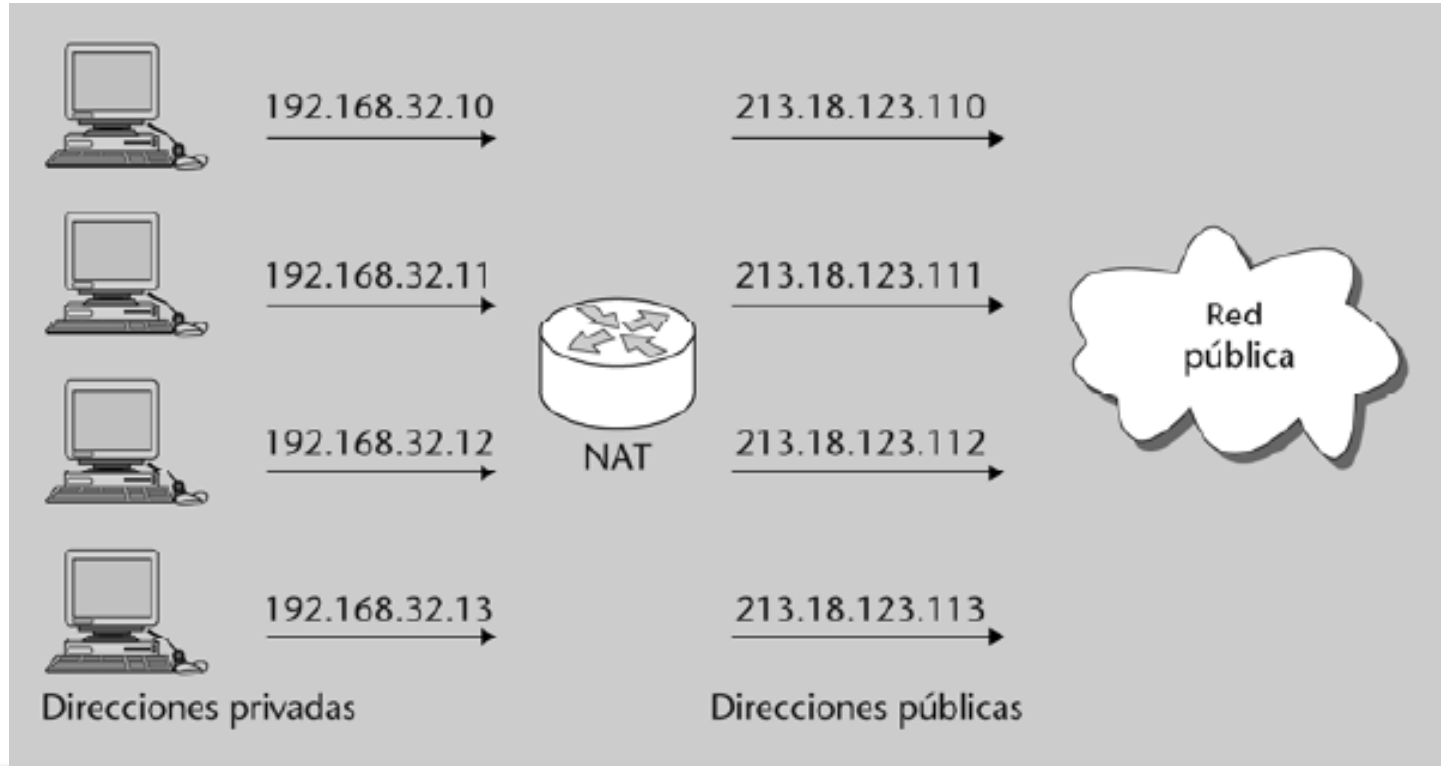


#	Identificador	Data Length	More	Offset
0	7724	404 B	0	0
1	7724	$188+20=208$	1	0
2	7724	$404-208=196$	0	$208/8=26$

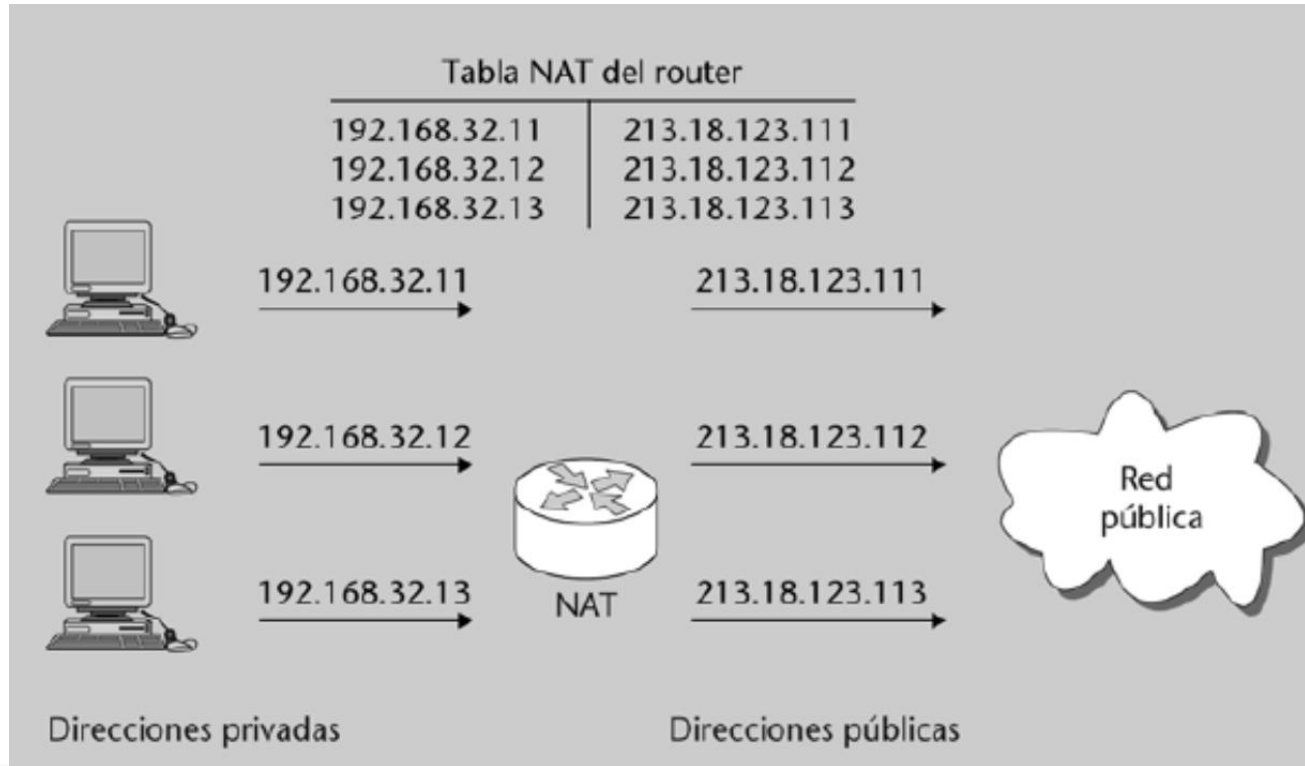
- IPv4 no se diseñó para el servicio de Internet actual, se hizo para redes experimentales/académicas.
 - **Rango de direcciones pequeño:** 2^{32} direcciones $\approx$ 4,3 mil millones.
 - **Asignación ineficiente:** la organización jerárquica hace que las direcciones se asignen por subredes y no individualmente.
- En los 90 ya se conocía el **agotamiento de IPs** y se propone:
 - **CIDR** (1993, RFC 1519): asignación no atada a clases para desperdiciar menos direcciones.
 - *Network Address Translation*, **NAT** (1999, RFC 2663): LAN con rangos privados y una o varias IPs públicas para el acceso a Internet:
 - Reduce el # de direcciones, pero no evita el problema.
 - Rompe la visibilidad extremo a extremo.
 - **IPv6** aumenta el espacio de direcciones a 2^{128} solucionando el problema.

- NAT permite que un *router* **reescriba las direcciones de los paquetes** y mantenga los mapeos realizados en una **tabla de traducciones**.
- Normalmente, se usa junto con un rango de direcciones privado en la LAN.
- Usando NAT se distinguen dos zonas:
 - **Interna** (*inside*) es cualquier IP bajo la administración del administrador (incluyendo su IP pública).
 - **Externa** (*outside*) es cualquier IP pública que no está bajo el control del administrador de la red.
- Además, se emplean los siguientes términos:
 - **Local**: una IP de la red a traducir (normalmente la LAN privada).
 - **Global**: una IP a la que se traduce (normalmente una IP global enrutable en Internet).
- Una IP ***inside local*** se cambia por la ***inside global*** cuando un paquete viaja hacia la red exterior y a la inversa cuando vuelve.
- 3 variantes generales de NAT:
 - **NAT estática**: pre-asigna una IP externa diferente a cada IP interna.
 - **NAT dinámica**: comparte un rango de IPs externas (pool) entre un rango (mayor) de IPs internas.
 - **NAT dinámica con traducción de puerto** (*Port Address Translation*, PAT): se comparte una IP externa diferenciándose por el puerto y el protocolo de la capa de transporte.

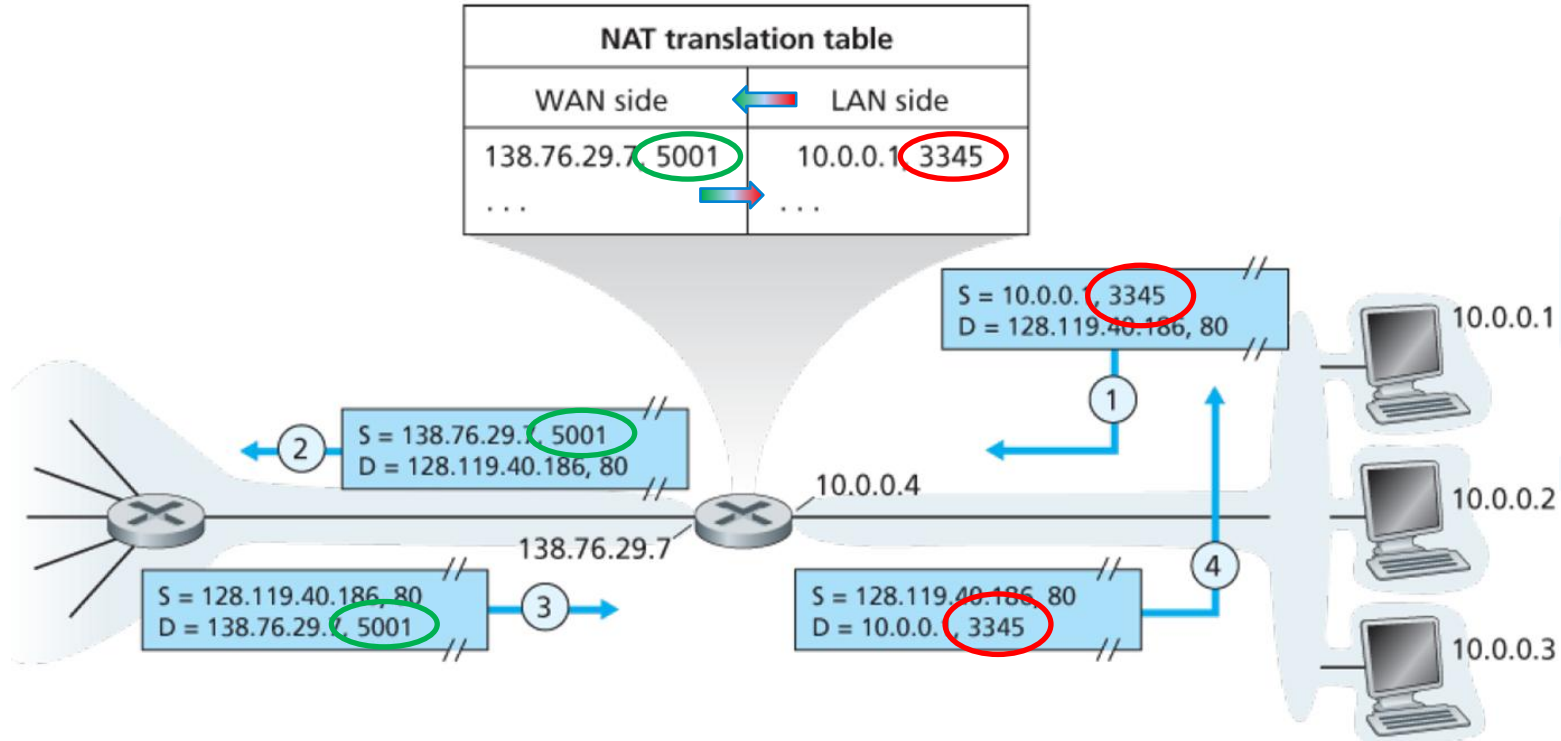
- Se realiza una **pre-asignación uno-a-uno** entre una IP interna (**inside local**, privada) y una externa (**inside global**, pública) → no ahorra direcciones públicas.



- Se asigna dinámicamente una dirección de un *pool* (grupo de direcciones) a cada cliente que inicia una conexión con un servidor externo.



- NAT dinámico donde por cada conexión de un equipo interno se emplea un puerto diferente (hay 65.535) de la IP externa. Reduce considerablemente el uso de IPs y se emplea sistemáticamente.

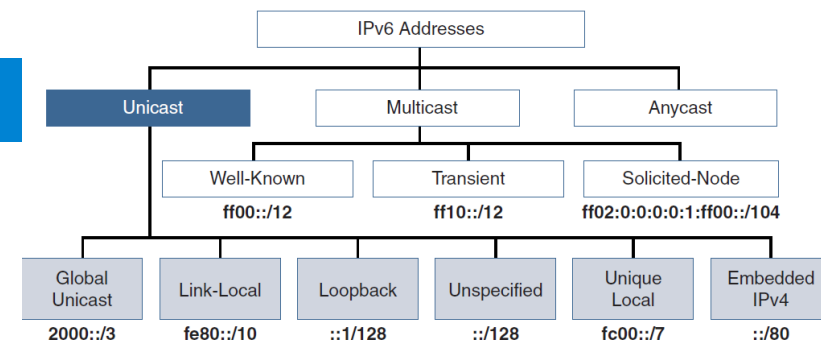


- **Algunas aplicaciones no funcionan a través de NAT:**
 - Las que abren conexiones en ambos sentidos.
 - Las que notifican direcciones IP o puertos en el campo de datos.
- **Disminuye la fiabilidad del sistema**, añadiendo puntos de fallo:
 - Desbordamiento de la tabla de traducciones NAT.
 - Protocolo con estado (NAT dinámico o PAT).
- **Para prestar servicios desde la red a Internet es necesario configurar una redirección de puertos** (*port forwarding*, “abrir el puerto”) en el *router*:
 - Estáticos, conociendo el puerto concreto de la aplicación.
 - Dinámicos con UPnP pero esto introduce problemas de seguridad.
- **Reduce la visibilidad de los equipos** dado que los equipos de la red privada no son alcanzables desde el exterior.

- **IPv6** (RFC2460, 1998) se diseñó para sustituir a IPv4 y solventar la falta de direcciones.
- **Las direcciones en IPv6 tienen 128 bits** → 2^{96} veces más direcciones.
- Notación en **hexadecimal en grupos de 4 caracteres** (16b) separados por “:”.
 - Pueden omitirse ceros a la izquierda y un bloque de ceros consecutivos puede abreviarse con “:”.
 - Por ejemplo: 2041:0000:140F:0000:0000:875B:131B
 - Se reduce a: 2041:0000:140F::875B:131B
 - También es posible a: 2041:0:140F::875B:131B
- **El direccionamiento y el enrutamiento son jerárquicos.**
- Se ha acordado asignar a cada organización un prefijo de red /48:
 - Se suelen emplear 16 bits para numerar subredes internas.
 - Quedan 64 bits para identificar las interfaces de los *hosts*.
 - No existen las direcciones privadas → ¡sobran direcciones!
- **Se recupera la conectividad extremo a extremo** → no hace falta NAT, a excepción de conversiones IPv4 a IPv6 y viceversa.
- Cada puerto de un *router* se conecta a una subred diferente.
- Equipos de una misma subred se comunican directamente, sin embargo, entre subredes diferentes tienen que comunicarse a través de un *router*.
- Los protocolos de enrutamiento disponen de versiones para IPv6 y para reducir el número de redes anunciadas emplean sumarización de rutas.
- **La fragmentación en IPv6 difiere de la de IPv4, ya que solo la realiza el host origen.**

IP versión 6 (IPv6) II

- Hay 3 tipos de direcciones IPv6:
 - **Unicast**
 - **Multicast**
 - **Anycast**
- Cada interfaz puede emplear múltiples direcciones *unicast*.
- Las direcciones *multicast* IPv6 son análogas a IPv5. Empiezan por FF:
 - FF02::1 → Todos los *hosts* de la subred.
 - FF02::2 → Todos los *routers* de la subred.
 - FF02::5 → Mensajes OSPF entre *routers*.
- Las direcciones *anycast* están pensadas para redundar servicios en una red y balancear la carga
 - Varios *hosts* emplean la misma dirección.
 - Un paquete *anycast* se dirige al *host* más cercano entre ellos.
- Para tareas de configuración se definen direcciones *unicast* locales al enlace (*link-local*), análogas a direcciones privadas de IPv4.
 - Todas pertenecen a FE80::/64
 - Se asignan automáticamente y no precisan configuración.



- *Internet Control Message Protocol* (**ICMP**)
 - Mensajes de control y diagnóstico.
- *Address Resolution Protocol* (**ARP**)
 - Direcciones IPv4 → Direcciones MAC.
- *Dynamic Host Configuration Protocol* (**DHCP**)
 - Configuración dinámica de las interfaces.
- *Domain Name System* (**DNS**)
 - Traduce nombres de dominio a direcciones IP.

- **ICMP permite enviar mensajes de control entre *routers* y dispositivos conectados a una red IP.**
 - Su implementación es obligatoria en cualquier dispositivo que implemente IP.
- Los mensajes **ICMP** se transportan sobre IP fijando a **1** el campo **protocolo** de la cabecera IP.
- ICMP tiene una cabecera de 8B (64b) con los siguientes campos:
 - **Tipo** (8b): indica el tipo de mensaje ICMP.
 - **Código** (8b): parámetros específicos del tipo de mensaje hasta 8b, el resto en el campo de parámetros.
 - **Checksum** (16b): suma de comprobación del mensaje ICMP.
 - **Parámetros** (32b): parámetros adicionales **dependientes del tipo de mensaje** ICMP que se esté enviando.
- En los mensajes de error se incluye, como mínimo, la cabecera IP original y los primeros 8 bytes de su carga para identificación.

- **Echo Request y Echo Reply:** comprobar conectividad y medir retardo, empleados en la herramienta ping.
 - El receptor debe responder, pero generalmente está filtrado en los *FWs*.
- **Destination unreachable:** informa de que un datagrama no pudo entregarse e incluye códigos que describen la causa.
 - Empleado para detectar la MTU de la ruta.
- **Time exceeded:** se envía cuando el TTL llega a 0.
 - Permite a traceroute descubrir los saltos intermedios.
- **Redirect:** para indicar a un host una puerta de enlace mejor.
 - Cuando recibe paquetes destinados a un host en la misma subred.
 - Cuando hay 2 o más *gateways* en una red y recibe paquetes destinados a una red que es alcanzable mejor desde otro *gateway*.

- Ejemplo de uso de ping (ICMP Echo) al servidor de la web de la universidad.

```
C:\>ping www.uneatlantico.es
```

```
Pinging uneatlantico.es [93.90.30.243] with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 93.90.30.243: bytes=32 time=21ms TTL=56
```

```
Reply from 93.90.30.243: bytes=32 time=20ms TTL=56
```

```
Reply from 93.90.30.243: bytes=32 time=21ms TTL=56
```

```
Reply from 93.90.30.243: bytes=32 time=21ms TTL=56
```

```
Ping statistics for 93.90.30.243:
```

```
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

```
Approximate round trip times in milli-seconds:
```

```
Minimum = 20ms, Maximum = 21ms, Average = 20ms
```

- Ejemplo de uso de `tracert` para descubrir la ruta hasta el servidor de la página web de la universidad.

```
C:\>tracert www.uneatlantico.es

Tracing route to uneatlantico.es [93.90.30.243]
over a maximum of 30 hops:

  1    6 ms    1 ms    3 ms  192.168.77.254
  2    9 ms    5 ms    5 ms  cli-5b7e7e02.wholesale.adamo.es [91.126.126.2]
  3    *        *        9 ms  10.255.48.18
  4   15 ms   10 ms   11 ms  acens.baja.espanix.net [193.149.1.40]
  5    *        *        *     Request timed out.
  6    *        *        *     Request timed out.
  7    *        *        *     Request timed out.
  8   19 ms   17 ms   17 ms  po2-n95k1.bcn.acens.net [217.116.30.102]
  9   22 ms   21 ms   17 ms  virtual2-base1.acens.net [217.116.15.13]
 10   22 ms   17 ms   18 ms  93-90-30-243.redes.acens.net [93.90.30.243]

Trace complete.
```


- **ARP** (RFC 826) **resuelve**, dentro de una red en capa 2, la **dirección MAC asociada a una dirección IPv4** (en IPv6: *Neighbor Discovery Protocol*).
- Cada sistema final e intermedio mantiene una **tabla de mapeos IP → MAC** conocidos, llamada **caché ARP**.
- Si un host necesita enviar a una IP de su propia subred y la MAC no está en la caché, emite una **solicitud ARP broadcast** con la IP que desea traducir, anunciando además su propia IP/MAC.
- El equipo dueño de la IP solicitada responde con una réplica **ARP Reply unicast** que contiene su MAC. Ambos extremos actualizan su caché ARP.
- **Estas cachés pueden vaciarse y también admiten entradas estáticas cuando se desea fijar asociaciones.**
- Existen **anuncios ARP espontáneos** o *gratuitous ARP* cuando un host envía su propia IP y MAC sin haber sido preguntado.
- **ARP es susceptible de suplantación:** un host puede inyectar respuestas falsas y con ello consigue desviar tráfico, logrando un *Man-In-The-Middle*.

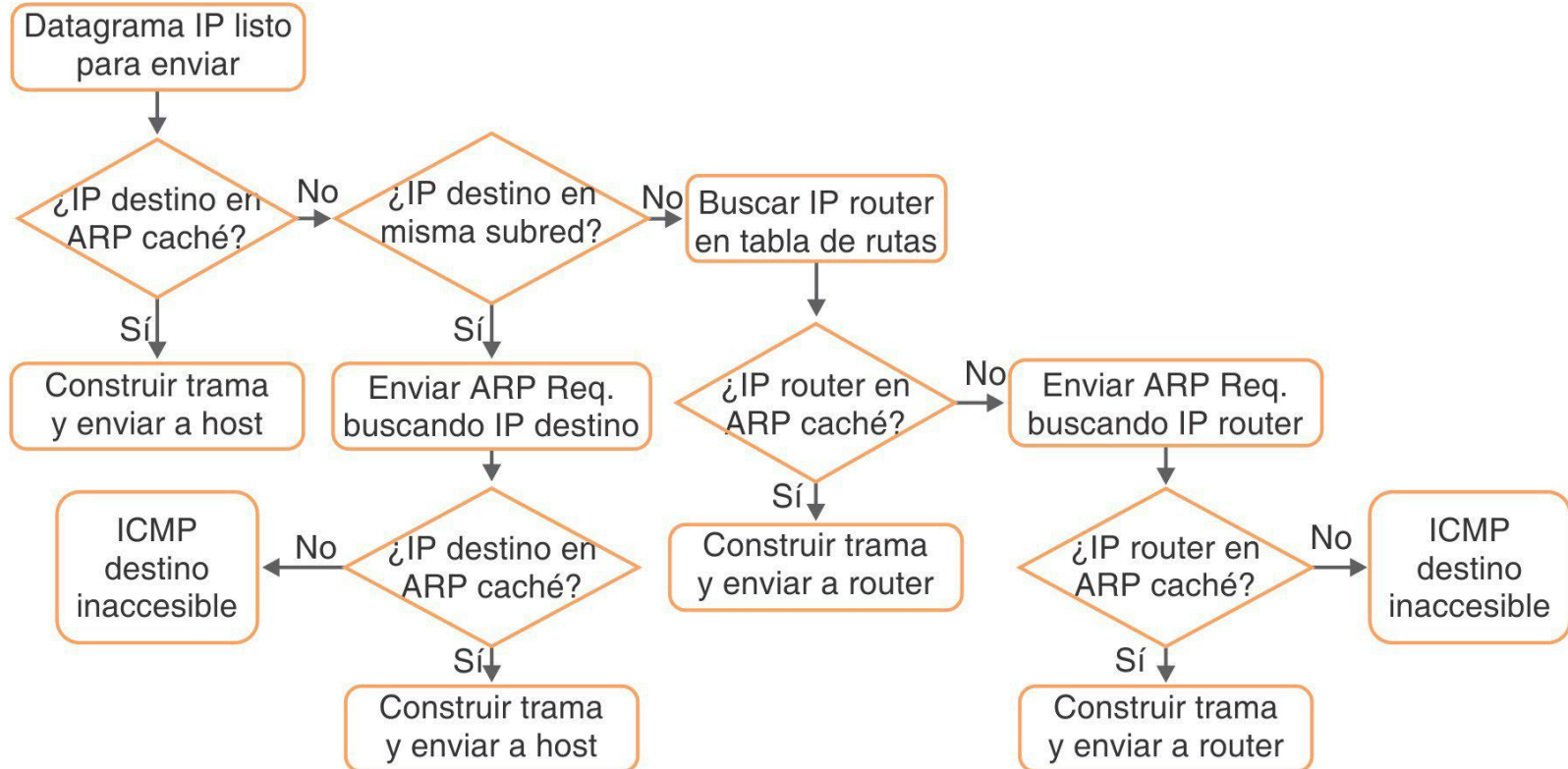
- Ejemplo de caché ARP:

```
C:\>arp -a
```

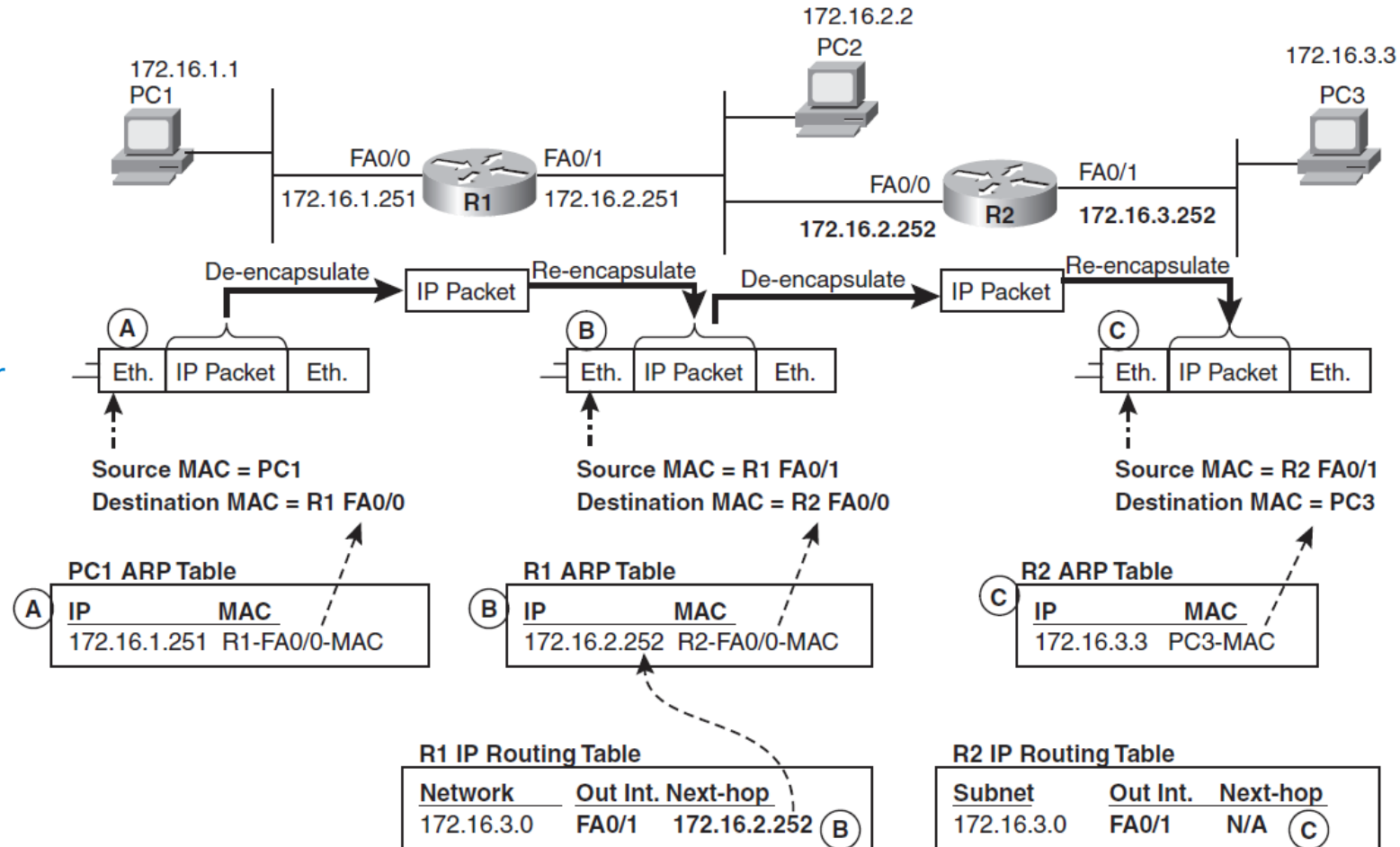
```
Interface: 192.168.77.225 --- 0x15
```

Internet Address	Physical Address	Type
192.168.77.9	4e-4d-06-43-22-7a	dynamic
192.168.77.254	2c-c8-1b-c6-1e-1f	dynamic
192.168.77.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	static
224.0.0.22	01-00-5e-00-00-16	static
224.0.0.251	01-00-5e-00-00-fb	static
224.0.0.252	01-00-5e-00-00-fc	static
239.255.255.250	01-00-5e-7f-ff-fa	static
255.255.255.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	static

- Pasos realizados por un host para enviar un datagrama IP



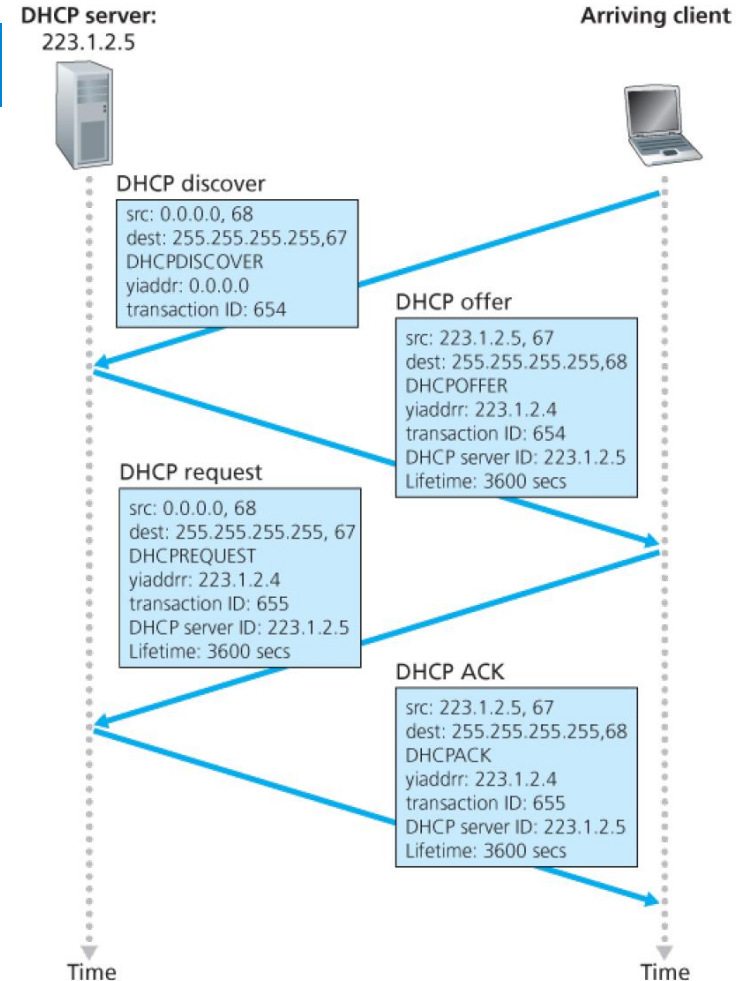
PC1 crea un paquete para ser enviado a PC3



Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) I

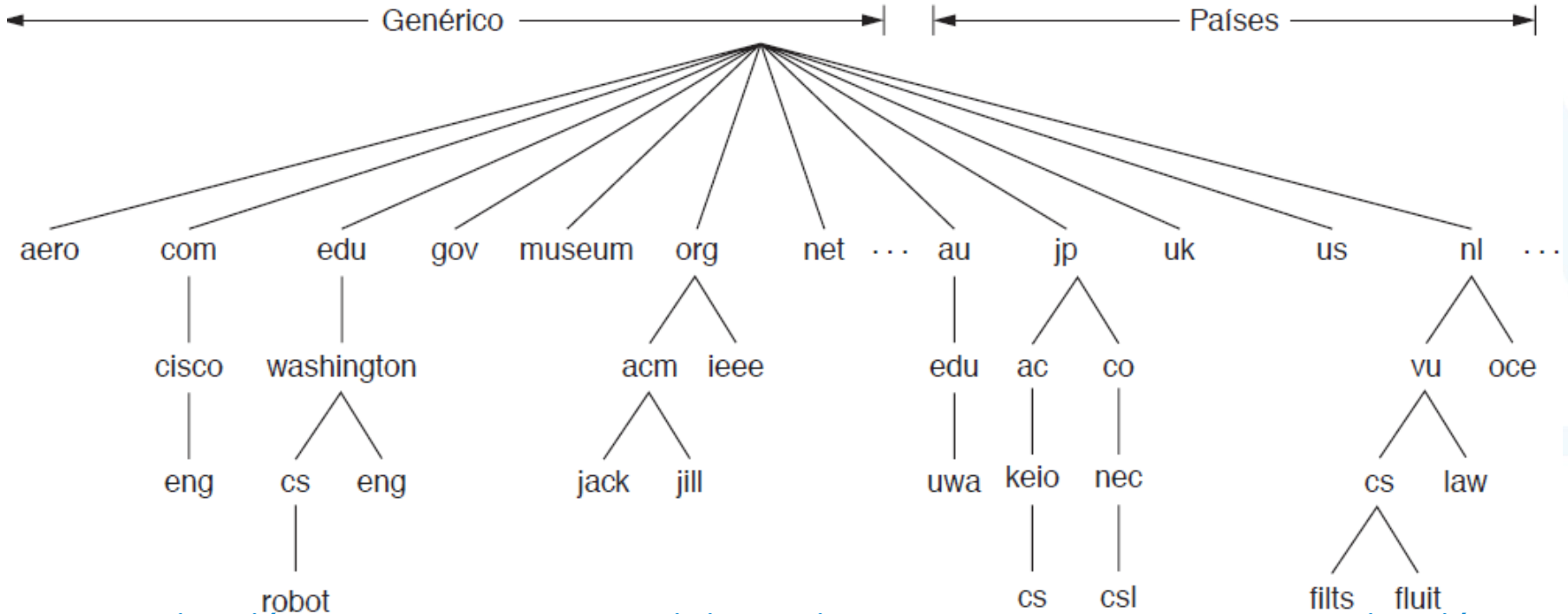
- **DHCP** se presenta en el RFC 1531 en 1993 como una mejora de BOOTP (configuración automática de los parámetros de la red y arranque automático cargando una imagen del S.O por red).
- **Trabaja sobre UDP** usando el puerto 67 en el servidor y el 68 en el cliente.
- **Permite asignar de forma dinámica parámetros esenciales** como dirección IP, máscara, puerta de enlace por defecto, servidores DNS, ...
- Permite “prestamos” de direcciones (**lease**): el cliente debe renovar su préstamo periódicamente con una nueva petición.

Fuente: Kurose (cap. 4)



- Los *routers* emplean las IPs para el encaminamiento del tráfico, pero a las personas nos resulta más cómodo usar nombres para identificar los servicios que direcciones numéricas.
 - Además, **un servicio puede cambiar de IP o tener múltiples.**
 - www.uneatlantico.es → 93.90.30.243
- **¿Cómo convertir un nombre en la IP correspondiente?**
 - Mediante un fichero que guarda las asignaciones
 - /etc/hosts (Linux)
 - C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts (Windows)
 - Mediante una consulta a un servidor DNS usando el protocolo DNS
- *Domain Name System* (DNS) se refiere a dos cosas:
 - **Servicio de directorio distribuido en Internet** que permite realizar las asignaciones de nombres a direcciones IP.
 - **El protocolo** mediante el que se realizan las consultas al previo.
- Está definido en los RFCs 1034 y 1035.
- Normalmente emplea el puerto 53 sobre UDP, aunque puede usar TCP.

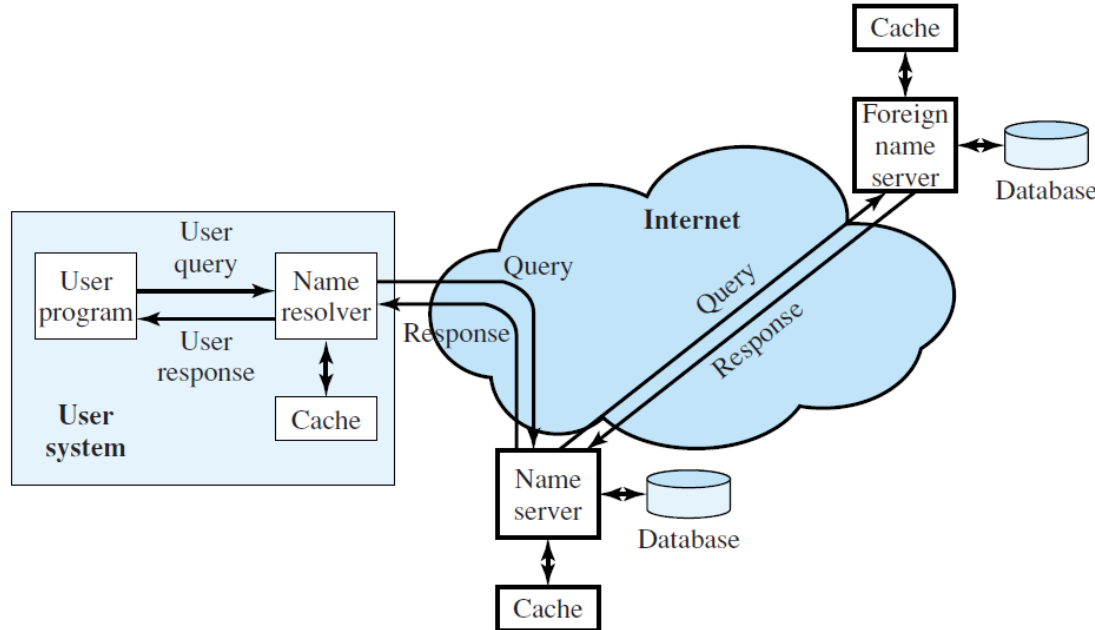
- **Dominio:** conjunto de equipos que están bajo la gestión administrativa de una misma entidad.
- Los dominios se organizan de manera **jerárquica**:



La organización de nombres de dominio no tiene nada que ver con la organización en subredes IP ni con la localización geográfica de los hosts que comprende.

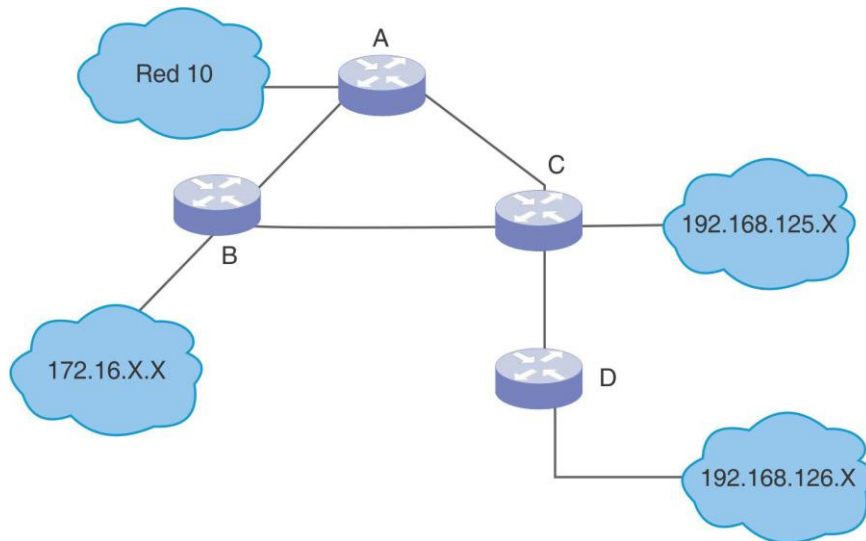
- La información se organiza en **zonas**, que son **porciones del árbol delegadas a servidores autoritativos**.
- La base de datos de DNS se compone de múltiples **Resource Records** (RR) de diferentes tipos.
- Un RR consta de los siguientes campos:
 - **Nombre de dominio**: el elemento a definir.
 - **TTL**: tiempo máximo que se puede cachear (en segundos)
 - **Clase**: siempre IN (Internet)
 - **Tipo**: el tipo de recurso que se está definiendo:
 - A: Address, dirección IPv4 que identifica a un host.
 - AAAA: Address, dirección IPv6 que identifica a un host.
 - CNAME: Canonical Name, permite definir alias entre hosts.
 - MX: Mail eXchange, determina el host que permite recibir correo en un dominio.
 - NS: authoritative Name Server, determina el servidor de nombres de un dominio.
 - SOA: Start Of Authority, indica parámetros para la zona dns.
 - **Valor**: el contenido del RR en función de su tipo.
- `www.uneatlantico.es` 21571 IN CNAME `uneatlantico.es`
- `uneatlantico.es` 21571 IN A 93.90.30.243

- Los equipos conocen la dirección de uno o más servidores DNS.
- Si un servidor consultado no dispone de la información requerida, la solicita al siguiente nivel y la cachea durante TTL s.
- Existen 13 servidores raíz, denominados de la A a la M.



- La configuración de rutas estáticas es la forma **más simple de *routing*** y con nula sobrecarga de control.
- Se basa en **rutas programadas por el administrador de la red**.
 - Estas permanecen invariables hasta que se modifican manualmente.
- Carece de tolerancia a fallos y en redes grandes se vuelve compleja.
- Se configura una correspondencia entre la red de destino y el siguiente salto o interfaz de salida.
 - En redes IP normalmente se emplea la IP del siguiente router como siguiente salto.
 - Esta relación no varía con el tiempo salvo que se modifique la ruta.
 - Resulta útil cuando no existen caminos alternativos hacia el destino.
 - Ahorra recursos del *router* y de la red.
 - Es una configuración segura y fácil de monitorizar.
- Un caso especialmente útil es la **ruta por defecto** (0.0.0.0/0 en IPv4 y ::/0 en IPv6), empleada cuando no existe una entrada más específica para el destino.
 - Ayuda a reducir el tamaño de la tabla de enrutamiento.
 - Garantiza que siempre exista una salida para enviar un datagrama (¡no su entrega!).

- **Destino:** la red (CIDR) a la que van dirigidos los paquetes.
- **Siguiente salto:** dirección IP de la interfaz del próximo *router*.



Router	Destino	Siguiente salto
A	172.16.0.0/16	B
A	192.168.125.0/24	C
A	192.168.126.0/24	C
B	192.168.125.0/24	C
B	10.0.0.0/8	A
B	192.168.126.0/24	C
C	10.0.0.0/8	A
C	172.16.0.0/16	B
C	192.168.126.0/24	D
D	0.0.0.0/0	C

Nota: el ejemplo emplea el nombre del *router* como siguiente salto para simplificar el diagrama. Se emplearía la IP de la interfaz en el segmento entre el *router* origen y el de siguiente salto. Además, se omiten las entradas de las redes directamente conectadas.

- Los mecanismos de enrutamiento dinámico **recalculan rutas para adaptarse a cambios de la topología.**
 - Aporta flexibilidad ante fallos.
 - Permite el balanceo de carga enviando el tráfico por distintos caminos para mejorar el rendimiento.
- El **tiempo de convergencia** es el retraso entre que ocurre un cambio en la red y el instante temporal en el que todos los *routers* han actualizado su información de forma coherente.
- Un **protocolo de enrutamiento** define cómo los *routers* intercambian información de enrutamiento entre sí y cómo recalculan las mejores rutas para rellenar sus tablas de enrutamiento.
- **En función del ámbito** se distingue entre:
 - **Interior Gateway Protocols (IGP): usados dentro de un mismo dominio** y la taxonomía clásica comprende dos familias de protocolos: los **vector-distancia** y los de **estado del enlace**.
 - **Exterior Gateway Protocols (EGP): usados entre dominios.**
 - *Exterior Gateway Protocol (EGP)* está obsoleto y predomina **Border Gateway Protocol (BGP)**.

- Cada **router** mantiene una entrada por cada destino conocido que contiene **el siguiente salto para alcanzarlo (vector)** y **el coste total de la ruta (distancia)**.
- En cada iteración (ya sea periódica o porque hay cambios):
 - **Difunden su vector** a los vecinos directos.
 - **Se recalculan las rutas** sumando el coste del enlace hasta el vecino y conservando para cada destino la ruta de menor coste.
- Es una implementación distribuida del algoritmo de Bellman-Ford (**rutas de mínimo coste**) que no requiere conocer la topología completa y destaca por su sencillez.
- La **métrica** es variable, típicamente: el número de saltos (RIP(ng)).
- Son lentos y pueden generar bucles, aunque su simplicidad y baja sobrecarga los hacen adecuados para redes pequeñas o estables.

- Se basan en la **difusión del estado de toda la red y el cálculo local del árbol de rutas mínimas** (típicamente Dijkstra).
 - Todos los *routers* observan el mismo grafo de red, compartido mediante la distribución de *Link State Advertisements* (LSAs).
 - Cada *router* calcula sus rutas mínimas al resto de la red.
- **Fases de funcionamiento:**
 1. Descubrir a sus vecinos y sus direcciones de red.
 2. Asignar a cada enlace un coste, típicamente inverso al ancho de banda.
 3. Creación de un paquete (LSA) con lo que acaba de aprender.
 4. Difundir este paquete a los demás y recibir LSAs de ellos.
 5. Calcular la ruta de menor coste a todos los destinos y rellenar su tabla de enrutamiento con el siguiente salto para cada destino.
- Se necesita **capacidad de computo y memoria** en los *routers*.
- El **consumo de ancho de banda** para compartir la información **es mayor**.
- El **tiempo de convergencia** es mucho **menor**.
- Ejemplos: OSPF e IS-IS son los principales IGP, OSPFv2 para IPv4 y OSPFv3 o IS-IS extendido para IPv6.

- **La distancia administrativa** es una **calificación que determina la fiabilidad** de una fuente de información de enrutamiento.
- Valor numérico de **0 a 255**.
- Cuanto **menor** es el **valor**, **mayor** es la **confianza** en esa fuente.
- Una ruta **directamente conectada** tendrá una distancia administrativa de **0**.
- Una **ruta estática** tendrá una distancia administrativa de **1**.
- Una ruta con un valor de 255 se considera no fiable, por lo que no se añade a la tabla de enrutamiento.
- La distancia administrativa es local a un *router* y se aplica después de la coincidencia de prefijo más larga y antes de comparar métricas entre rutas del mismo protocolo.
- De forma orientativa: eBGP 20, EIGRP 90, OSPF 110, IS-IS 115, RIP 120, iBGP 200, ...

Redes de Ordenadores

GII – IYA022

Mariano Benito